

2

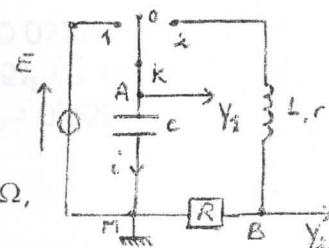
Oscillations électriques libres

A

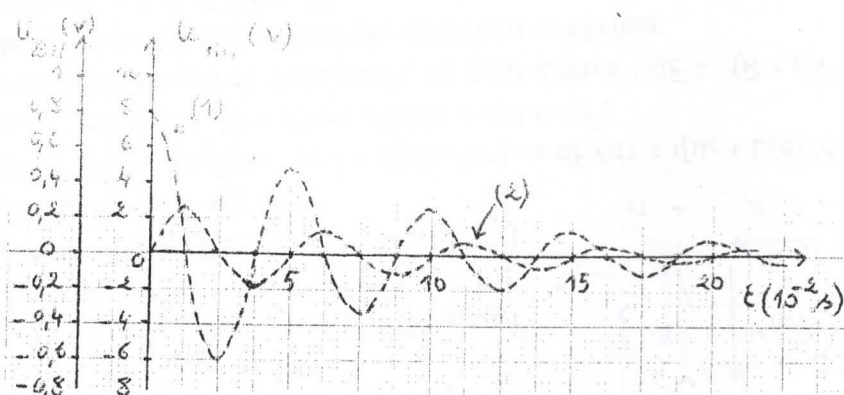
Prof : Abdelmoula

On réalise le montage suivant comprenant :

- * un générateur de tension idéal de fem $E = 8 \text{ V}$,
- * un condensateur de capacité C inconnue,
- * une bobine d'inductance $L = 1 \text{ H}$ et de résistance $r = 10 \Omega$,
- * un conducteur ohmique de résistance $R = 5 \Omega$.



L'interrupteur K est placé en position (1). A la date $t = 0$, on bascule K en position (2). Sur l'écran d'un oscilloscope, on visualise les tensions $u_{AM}(t)$ sur la voie Y_1 et $u_{BM}(t)$ sur la voie Y_2 . On obtient l'oscillogramme suivant :



- 1) Quelles sont les grandeurs visualisées sur les voies Y_1 et Y_2 ?
L'une des grandeurs permet de connaître les variations de la charge $q(t)$. Laquelle ? Justifier votre réponse.
- 2) a) Associer les courbes (1) et (2) aux voies Y_1 et Y_2 .
Quel est le phénomène observé ?
b) Comparer la résistance totale $(R + r)$ du circuit à la résistance critique R_c . Donner l'allure de la courbe $u_{AM}(t)$ pour $(R + r) > R_c$ et nommer le régime observé.
- 3) En admettant que la pseudopériode est sensiblement égale à la période propre de l'oscillateur, montrer que la valeur de la capacité $C \approx 63 \mu\text{F}$.
- 4) a) Donner les expressions des énergies électrostatique E_e et magnétique E_m en fonction des tensions u_{BM} et u_{AM} et vérifier que :
$$E_e = \frac{1}{2} C (u_{AM})^2 \text{ et } E_m = \frac{1}{2} (L/R^2) (u_{BM})^2.$$

b) Etablir la relation entre R , r , L , i , di/dt et u_C .
c) Montrer qu'il y a transfert d'énergie de l'oscillateur vers l'extérieur en exprimant la variation élémentaire dE de l'énergie totale de l'oscillateur.
d) On prendra $C = 63 \mu\text{F}$.
Calculer l'énergie dissipée entre les instants de dates $t_1 = 0 \text{ s}$ et $t_2 = 0,0375 \text{ s}$.
- 5) Sachant qu'au cours de chaque demi-pseudopériode, l'énergie électrique de l'oscillateur diminue de 5% de sa valeur, déduire au bout de combien de pseudopériode l'amplitude $U_{cm} \leq 0,5 \text{ V}$.

Correction : Oscillations électriques libres

Prof : Abdelmoula

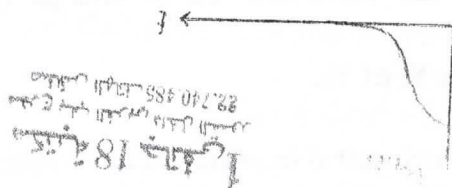
1) La voie Y_1 visualise la tension $u_{AM}(t) = u_C(t)$.
La voie Y_2 visualise la tension $u_{BM}(t) = -u_R(t)$.
Puisque $u_C = q/C$ et C est une constante positive alors u_{AM} permet de connaître les variations de la charge $q(t)$ du condensateur.

2) a) A la date $t = 0$, la charge du condensateur est maximale donc u_{AM} est maximale d'où la courbe (1) représente la tension $u_{AM}(t)$.
 $u_{BM}(t) = -Ri(t) = -RC(du_C/dt)$. A la date $t = 0$, u_C est maximale $\Rightarrow u_{BM}(0) = 0$.
 $\Rightarrow$ La courbe (2) représente la tension $u_{BM}(t)$.
Les courbes u_{AM} et u_{BM} montrent que $q(t)$ et $i(t)$ sont des grandeurs oscillantes. Donc il s'agit d'un phénomène de décharge oscillante.

b) Puisque le circuit est le siège d'oscillations électriques $(R+r) < R_c$.
Pour $(R+r) > R_c$, le régime est aperiodique.

$$3) T \approx T_0 = 2\pi\sqrt{LC} \Rightarrow C = T^2/(4\pi^2 L).$$

D'après l'une des deux courbes : $T = 5.10^{-2} s \Rightarrow C = 63 \mu F$.



$$4) a) E_e = \frac{2}{3} Cu_C^2 = \frac{2}{3} C(u_{AM})^2$$

$$E_m = \frac{2}{3} Li^2, \text{ or } i = -u_{BM}/R \text{ d'où: } E_m = \frac{2}{3} (L/R^2)(u_{BM})^2$$

$$b) \text{ Loi des mailles: } u_{AM} + u_{MB} + u_{BA} = 0$$

$$\Rightarrow u_C + u_R + u_B = 0 \Rightarrow u_C + (R+r)i + L(di/dt) = 0. (1)$$

$$c) E = E_e + E_m = \frac{2}{3} Cu_C^2 + \frac{2}{3} Li^2$$

$$dE/dt = C(du_C/dt) + L(di/dt); \text{ or } i = C(du_C/dt) \Rightarrow dE/dt = [u_C + L(di/dt)].$$

$$\text{D'après (1), } u_C + L(di/dt) = -(R+r)i \Rightarrow dE/dt = -(R+r)i^2.$$

Dans un intervalle de temps dt très petit, on peut écrire : $dE = -(R+r)i^2 dt$.

$dE < 0$ donc le système cède de l'énergie au milieu extérieur.

$$d) E = \frac{2}{3} C(u_{AM})^2 + \frac{2}{3} (L/R^2)(u_{BM})^2$$

$$\text{A la date } t_1 = 0, u_{BM}(0) = 0 \text{ et } u_{AM}(0) = E \Rightarrow E_1 = \frac{2}{3} CE^2.$$

$$\text{A la date } t_2 = 0,0375 s, u_{AM}(t_2) = 0 \text{ et } u_{BM}(t_2) = -0,2 V \Rightarrow E_2 = \frac{2}{3} (L/R^2)(u_{BM})^2.$$

$$E_d = E_1 - E_2 = 12,16.10^{-4} J.$$

$$5) * \text{ A la date } t_0 = 0, u_C = E = U_0 \text{ et } i = 0 \Rightarrow E_0 = \frac{2}{3} CU_0^2.$$

$$* \text{ A la date } t_1 = T/2, u_C = -U_1 \text{ (avec } U_1 < U_0) \text{ et } i = 0 \Rightarrow E_1 = \frac{2}{3} CU_1^2 = 0,95E_0.$$

$$* \text{ A la date } t_n = nT \text{ (avec } n \in \mathbb{N}), E_n = \frac{2}{3} CU_n^2 = (0,95)^{2n} E_0 = (0,95)^{2n} (\frac{2}{3} CU_0^2)$$

$$\Rightarrow U_n^2 = (0,95)^{2n} U_0^2 \Rightarrow U_n = (0,95)^n U_0 \leq 0,5 \Rightarrow (0,95)^n \leq 0,5/8 = 0,0625$$

$$\Rightarrow n \log(0,95) \geq \log 0,0625 \Rightarrow n \geq \log 0,0625 / \log(0,95) = 54,05$$

$$\text{D'où } n = 55$$

3

Oscillations électriques libres
A

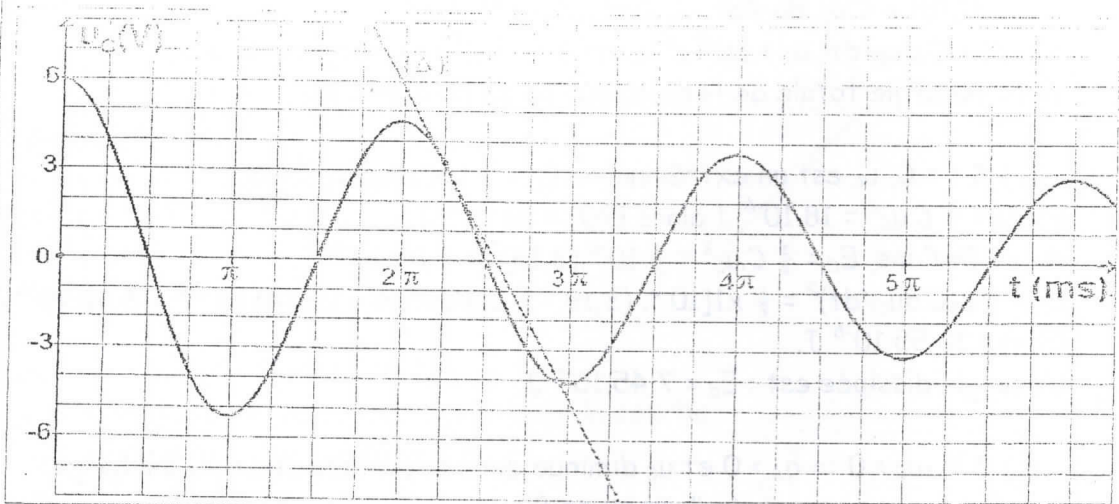
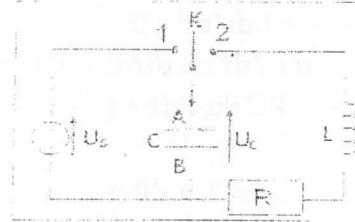
Prof : Abdelmoula

Un condensateur de capacité $C = 10^{-6} \text{ F}$ est chargé sous la tension $U_0 = 6 \text{ V}$ (K en position 1).

Le condensateur, chargé sous la tension U_0 est lié à une bobine d'inductance L en série avec un résistor de résistance R réglable.

Un dispositif approprié a permis d'enregistrer la courbe donnant

l'évolution de la tension $u_C(t)$ aux bornes du condensateur pour une valeur R_1 de R .



1) a) Etablir l'équation différentielle régissant l'évolution de la tension $u_C(t)$ aux bornes du condensateur.

b) Calculer l'inductance de la bobine sachant que la pseudopériode $T \approx T_0 = 2\pi \sqrt{LC}$.

2) a) Etablir l'expression de l'énergie totale de l'oscillateur en fonction de L , C , u_C et du_C/dt .

b) Montrer que l'énergie totale n'est pas conservée au cours du temps.

c) Calculer l'énergie dissipée par effet joule dans le résistor entre les instants de dates $t_0 = 0$ et $t_1 = 9\pi/4 \text{ ms}$ ($u_C = 3,19 \text{ V}$ à l'instant de date t_1).

d) Justifier le signe de l'intensité du courant à l'instant de date t_1 en se basant sur le sens de circulation des électrons.

3) Pour des valeurs R_2 et R_3 de R ($R_3 > R_2$), le système n'oscille plus. De quel régime s'agit-il ?

Représenter, sur le même graphe, les courbes $u_C(t)$ correspondant à ces deux résistances.

3

Correction : Oscillations électriques libres

Prof : Abdelmoula

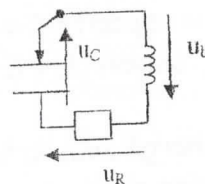
A

1) a) Loi de mailles : $u_C + u_R + u_b = 0$

$$\Rightarrow u_C + Ri + L di/dt = 0.$$

$$\text{Or } i = C \cdot du_C/dt \Rightarrow di/dt = C \cdot d^2 u_C/dt^2$$

$$\text{donc: } u_C + RC \cdot du_C/dt + LC \cdot d^2 u_C/dt^2 = 0.$$



مكتبة 18 جويلية
مطبع بوليفي العربي داخل المبنى
29, 7, 40, 486

$$b) T = 2\pi ms = 6,28 ms.$$

$$T^2 = T_0^2 = 4\pi^2 \cdot 10^{-6} = 4\pi^2 \cdot LC \Rightarrow L = 10^{-6}/C = 1 H.$$

$$2) a) E = E_C + E_L = \frac{1}{2} C \cdot u_C^2 + \frac{1}{2} L \cdot i^2 = \frac{1}{2} C \cdot u_C^2 + \frac{1}{2} L \cdot C^2 \cdot (du_C/dt)^2.$$

$$b) dE/dt = C \cdot u_C \cdot du_C/dt + L \cdot C^2 \cdot du_C/dt \cdot d^2 u_C/dt^2$$

$$dE/dt = C \cdot du_C/dt (u_C + L \cdot C^2 \cdot d^2 u_C/dt^2) = -R \cdot C^2 \cdot (du_C/dt)^2 = -R i^2 \neq 0.$$

Donc l'énergie totale de l'oscillateur ne se conserve pas.

$$c) A t = 0, u_C \text{ est un extrémum} \Rightarrow E_L = \frac{1}{2} L (C \cdot du_C/dt)^2 = 0$$

$$\text{et } E_C = \frac{1}{2} C \cdot u_C^2 = 18 \cdot 10^{-6} \text{ J alors } E(0) = 18 \cdot 10^{-6} \text{ J.}$$

$$A t_1 = 9\pi/4 \text{ ms, } E_C = \frac{1}{2} C \cdot u_C^2 = \frac{1}{2} 10^{-6} \cdot (3,19)^2 = 5,08 \cdot 10^{-6} \text{ J.}$$

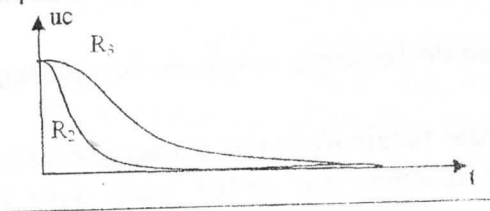
$$E_L = \frac{1}{2} L (C \cdot du_C/dt)^2 = \frac{1}{2} \times 1 [10^{-6} \cdot (3,19 - (-2))/(9\pi/4 - 11\pi/4) \cdot 10^{-3}]^2 = 5,46 \cdot 10^{-6} \text{ J.}$$

$$E(t_1) = 10,55 \cdot 10^{-6} \text{ J.}$$

$$\text{L'énergie dissipée est : } E_d = 7,45 \cdot 10^{-6} \text{ J.}$$

d) A t_1 , $u_C > 0 \Rightarrow q_A > 0$ et u_C diminue donc le condensateur se décharge.
Les électrons passent de l'armature B vers l'armature A alors le courant circule de A vers B en sens inverse que celui du sens conventionnel $\Rightarrow i < 0$.

3) Régime apériodique.



A) Un condensateur de capacité C , chargé sous une tension U_0 est relié à l'instant $t = 0$, à une bobine d'inductance $L = 0,5 \text{ H}$ et de résistance négligeable.

1) Etablir l'équation différentielle à laquelle obéit la charge q de l'armature A du condensateur.

2) a) Donner l'expression de l'énergie totale E de l'oscillateur en fonction de la charge q et de l'intensité i du courant qui traverse le circuit. Montrer qu'il y a conservation de l'énergie.

b) Exprimer E en fonction de la capacité C et de la charge initiale Q_0 du condensateur.

3) a) Montrer que l'énergie magnétique E_L emmagasinée dans la bobine s'écrit sous la forme : $E_L = a q^2 + b$.

b) On donne la courbe $E_L = f(q^2)$ (figure 1).

Déterminer Q_0 , E , C et U_0 .

c) Calculer la valeur de la pulsation propre ω_0 de l'oscillateur. En déduire la valeur de sa période propre T_0 .

4) a) Donner l'expression de $q(t)$ en fonction du temps en précisant les valeurs de Q_m et φ_q .

b) En déduire les expressions de $u_{AB}(t)$ et de $i(t)$.

c) Tracer sur le même système d'axe les courbes représentant $u_{AB}(t)$ et $i(t)$ pour $t \in [0, 2T_0]$.

5) a) Montrer que : $q^2 + i^2/\omega_0^2 = Q_0^2$.

b) Pour quelles valeurs de q a-t-on $E_L = E_C$ (E_C est l'énergie électrostatique). En déduire les valeurs de i correspondantes.

c) Tracer, sur la figure 1, la courbe $E_C = f(q^2)$.

B) On se propose de vérifier expérimentalement l'allure de la courbe $u_{AB}(t)$. On obtient la courbe $u_C = f(t)$ donnée sur la figure (2).

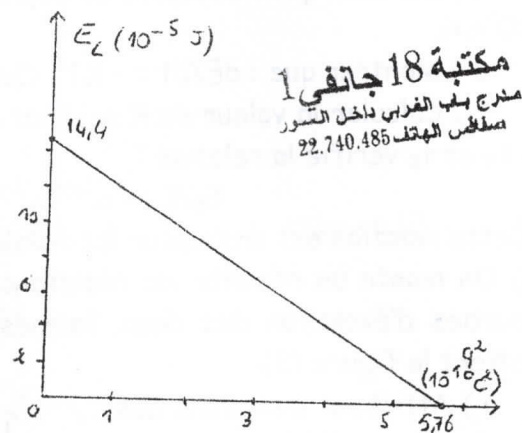
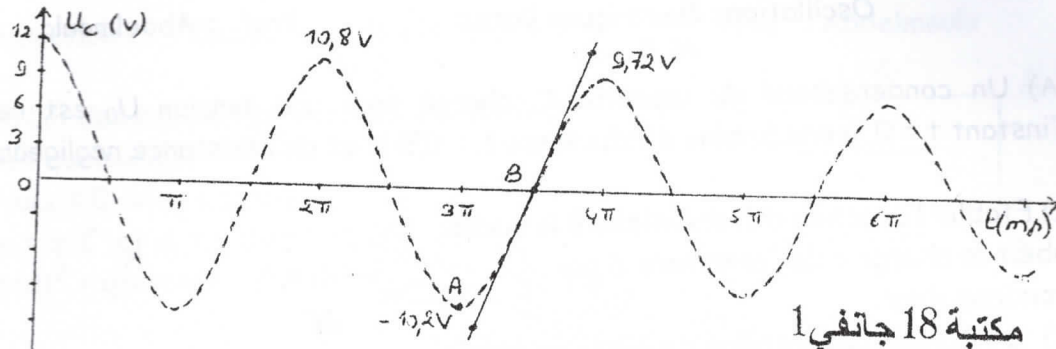


Figure (1)



مكتبة 18 جاتفي 1
مدرج باب الغربي داخل المسور
صفحة 22.740.486

Figure (2)

1) c) Nommer le régime d'oscillations observé. Que peut-on dire de la bobine utilisée ? Expliquer.

b) Etablir, dans ces conditions, l'équation différentielle avec la variable q .

2) a) En exploitant la courbe $u_C = f(t)$, déterminer le sens du courant dans le circuit entre les instants de dates t_A et t_B .

b) Le justifier en utilisant le sens de déplacement des électrons entre les instants de dates t_A et t_B .

c) Vérifier que l'intensité du courant à la date t_B a une valeur absolue égale à 20 mA.

d) Montrer que : $dE/dt = -K \cdot i^2$. Que représente K ?

e) Calculer la valeur de K sachant que le rapport des énergies de l'oscillateur à t_A et t_B vérifie la relation :

$$E_B/E_A = e^{-K(t_B - t_A)/L}$$

(Cette relation est vraie pour les faibles valeurs de K).

3) On monte un résistor de résistance R en série avec la bobine. On trace les courbes d'évolution des deux formes d'énergie électrique dans le circuit. On obtient la figure (3).

a) Attribuer à chacune des courbes (1) et (2) l'énergie correspondante. Justifier.

b) Préciser le régime correspondant.

c) Déterminer la perte d'énergie entre les instants de dates $t_0 = 0$ et

$t_1 = 2$ ms.

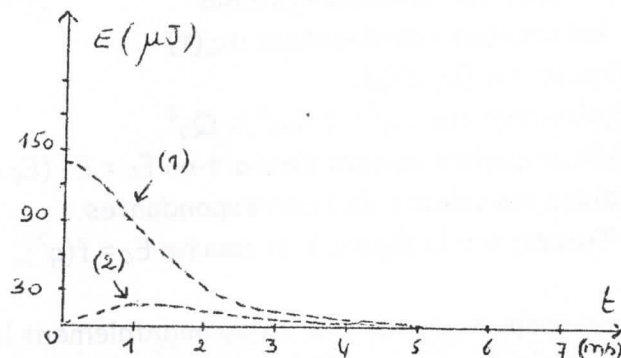


Figure (3)

3

Correction : Oscillations électriques libres

Prof : Abdelmoula

N. A

A)

1) D'après la loi des mailles appliquée au circuit
à un instant quelconque : $u_L + u_C = 0 \Rightarrow$

$$L \cdot di/dt + q/C = 0.$$

Or $i = dq/dt \Rightarrow di/dt = d^2q/dt^2$ d'où :

$$d^2q/dt^2 + (1/LC)q = 0 \quad (1)$$

2) a) $E = E_C + E_L = \frac{1}{2} q^2/C + \frac{1}{2} Li^2.$

$$dE/dt = (q/C) + Li \cdot di/dt = Li[d^2q/dt^2 + (1/LC)q].$$

D'après (1), $dE/dt = 0$ donc E est constante.

b) $E = \frac{1}{2} q^2/C + \frac{1}{2} Li^2 = \text{constante}.$

On peut calculer E à la date $t = 0$ à laquelle $q = Q_0$ et $i = 0 \Rightarrow E = \frac{1}{2} Q_0^2/C.$

3) a) $E_L = E - E_C \Rightarrow E_L = - (1/2C)q^2 + E = a q^2 + b$ avec $a = -1/2C$ et $b = E.$

b) $Q_0 = Q_m \Rightarrow Q_0^2 = Q_m^2 = 5,76 \cdot 10^{-10} \text{ C}^2$ et puisque $Q_0 > 0$ alors $Q_0 = 2,4 \cdot 10^{-5} \text{ C}$

$E = b \Rightarrow E = 14,4 \cdot 10^{-5} \text{ J}.$

$a = -14,4 \cdot 10^{-5} / 5,76 \cdot 10^{-10} = -2,5 \cdot 10^5 = -1/2C \Rightarrow C = 2 \cdot 10^{-6} \text{ F}.$

$U_0 = Q_0/C = 12 \text{ V}.$

c) $\omega_0 = 1/\sqrt{LC} = 1/\sqrt{0,5 \times 2 \cdot 10^{-6}} = 10^3 \text{ rad.s}^{-1}.$

$T_0 = 2\pi/\omega_0 = 2\pi \cdot 10^{-3} \text{ s}.$

4) a) $q(t) = Q_m \sin(\omega_0 t + \varphi_q).$

$Q_m = Q_0 = 2,4 \cdot 10^{-5} \text{ C}.$

$A \ t = 0, q(0) = Q_m = Q_m \sin \varphi_q \Rightarrow \sin \varphi_q = 1 \Rightarrow \varphi_q = \frac{1}{2} \pi \text{ rad}.$

D'où : $q(t) = 2,4 \cdot 10^{-5} \sin(10^3 t + \frac{1}{2} \pi)$ {t en s et q en C}

b) $u_{AB}(t) = u_C(t) = q/C \Rightarrow u_{AB}(t) = 12 \sin(10^3 t + \frac{1}{2} \pi)$ {t en s et u_B en V}

$i = dq/dt = 10^3 \times 2,4 \cdot 10^{-5} \sin(10^3 t + \pi) \Rightarrow$

$i(t) = 2,4 \cdot 10^{-2} \sin(10^3 t + \pi)$ {t en s et i en A}

c)

t	0	$T_0/4$	$T_0/2$
u_{AB}	U_0	0	$-U_0$
i	0	$-I_m$	0

5) a) $q = Q_0 \sin(\omega_0 t + \varphi_q)$

$\Rightarrow \sin(\omega_0 t + \varphi_q) = q/Q_0 \quad (1)$

$i = \omega_0 Q_0 \cos(\omega_0 t + \varphi_q)$

$\Rightarrow \cos(\omega_0 t + \varphi_q) = i/(\omega_0 Q_0) \quad (2)$

$(1)^2 + (2)^2 \Rightarrow 1 = q^2/Q_0^2 + i^2/(\omega_0^2 Q_0^2) \Rightarrow Q_0^2 = q^2 + i^2/\omega_0^2.$

b) $E_L = E_C = \frac{1}{2} E \Rightarrow \frac{1}{2} q^2/C = \frac{1}{2} Q_0^2/2C \Rightarrow q^2 = \frac{1}{2} Q_0^2 \Rightarrow q = \pm Q_0/\sqrt{2}$

$q = \pm 2,4 \cdot 10^{-5}/\sqrt{2} \Rightarrow q_1 = 1,7 \cdot 10^{-5} \text{ C} \text{ et } q_2 = -1,7 \cdot 10^{-5} \text{ C}.$

